

ATPL EASA STUDY GUIDE | 040 - FACTORES HUMANOS

Chapter 8: Procesamiento de Información y Memoria

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 237-278) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODELO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HUMANA

La cognición humana sigue una cadena secuencial: Entrada Sensorial -> Filtro de Atención -> Percepción -> Toma de Decisión -> Ejecución de la Acción -> Retroalimentación. - Cuello de botella atencional: El cerebro humano tiene un canal único de atención consciente. La multitarea real no existe para tareas complejas: dividir la atención fragmenta la capacidad cognitiva y dispara los errores.

2. SISTEMAS DE MEMORIA: SENSORIAL, DE TRABAJO Y A LARGO PLAZO

Fase de Memoria	Duración Temporal	Capacidad Operativa y Repercusión en Cabina
Memoria Sensorial	Milisegundos a 1-2 s	Registros sensoriales directos (icónica visual, ecoica auditiva). Gran capacidad pero decaimiento casi instantáneo.
Memoria de Trabajo (MCP)	15 a 20 segundos	LEY DE MILLER: ¡Capacidad limitada a 7 ± 2 elementos (chunks)! Extremadamente vulnerable a distracciones e interrupciones.
Memoria a Largo Plazo (MLP)	Ilimitada	Semántica (conceptos y normas) y Episódica (experiencias y sucesos). La recuperación requiere esquemas mentales consolidados.

3. CEGUERA POR INATENCIÓN Y PERCEPCIÓN SELECTIVA

El cerebro interpreta los estímulos según expectativas previas ('ver lo que esperamos ver'). - Ceguera por inatención: Un piloto concentrado en una alarma o un fallo en pantalla puede ignorar por completo un aviso visual en el parabrisas (HUD) o una llamada de ATC en frecuencia.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Memoria de Trabajo y Agrupamiento

REGLAS MNEMOTÉCNICAS DE EXAMEN: 1. Ley de Miller: La memoria a corto plazo retiene ÚNICAMENTE 7 ± 2 elementos (5 a 9 ítems). 2. Agrupamiento (Chunking): Agrupar datos en paquetes con sentido amplía la retención de autorizaciones ATC. - Ejemplo: 1 2 1 5 0 0 son 6 cifras dispersas, pero '121.5' es un único chunk consolidado. 3. Duración sin repaso activo: Entre 15 y 20 segundos. Una interrupción del copiloto borra la instrucción.

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Límite de la Memoria de Trabajo (ECQB)

- [A]: Entre 3 y 4 elementos
- [B]: 7 ± 2 elementos (CORRECTA)

- [C]: Entre 10 y 12 elementos
- [D]: Ilimitada si la información entra por vía visual

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El estudio clásico de George Miller demostró que la memoria de trabajo a corto plazo tiene una capacidad estrictamente limitada a 7 ± 2 elementos de información aislados (de 5 a 9 chunks).

Pregunta 2: Duración de la Memoria a Corto Plazo sin Repaso (ECQB)

- [A]: Aproximadamente 1 a 2 minutos
- [B]: Entre 15 y 20 segundos. (CORRECTA)
- [C]: Menos de 500 milisegundos
- [D]: Hasta 10 minutos

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La información en la memoria de trabajo decae rápidamente en 15 a 20 segundos si no se refresca activamente mediante repaso mental o se transcribe en papel.

Pregunta 3: Técnica de 'Chunking' o Agrupamiento (ECQB)

- [A]: Ignorar partes irrelevantes de un mensaje ATC.
- [B]: Combinar elementos de información aislados en bloques coherentes para ampliar la memoria. (CORRECTA)
- [C]: Dormir siestas cortas en cabina.
- [D]: Delegar el pilotaje manual en el copiloto.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El agrupamiento permite codificar varios dígitos o letras en una sola unidad con significado (chunk), optimizando el límite de 7 ± 2 elementos.

Pregunta 4: Naturaleza de la Atención Consciente Humana (ECQB)

- [A]: Es un canal único de capacidad estrictamente limitada. (CORRECTA)
- [B]: Permite procesar con idéntica eficacia tres tareas complejas concurrentes.
- [C]: No se fatiga con el tiempo de vuelo.
- [D]: Es inmune al estrés térmico.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La atención consciente actúa como un cuello de botella de canal único; dividirla entre varias tareas exigentes provoca sobrecarga y errores.

Pregunta 5: Memoria Episódica vs Memoria Semántica (ECQB)

- [A]: La episódica almacena reglas y la semántica experiencias.
- [B]: La episódica almacena experiencias personales vividas y la semántica hechos y normas abstractas. (CORRECTA)
- [C]: Ambas son formas de memoria sensorial efímera.
- [D]: La semántica se borra a los 20 segundos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

La memoria semántica abarca los conocimientos teóricos y reglamentarios aprendidos; la memoria episódica almacena los recuerdos de sucesos vividos cronológicamente.

Pregunta 6: Ceguera por Inatención en Cabina (ECQB)

- [A]: Pérdida temporal de visión por falta de oxígeno.
- [B]: No percibir un estímulo visual evidente debido a una concentración cognitiva excesiva en otra tarea. (CORRECTA)
- [C]: Miopía de campo vacío al volar entre nubes.
- [D]: El punto ciego anatómico del disco óptico.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Cuando la atención se focaliza intensamente en una tarea, estímulos visuales llamativos en el campo visual pueden pasar totalmente desapercibidos.